SSH 公開鍵認証の補足とトラブル対処

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

通常の作業は第 8 章：SSH でルーターへサインインするの順に進める。本書は入力場所、鍵の役割、接続できない場合の確認を補う。VS Code の導入とターミナルの使い方は第 10 章を参照する。

1. 操作する場所と鍵の役割

表 C-1 入力場所とプロンプトの目印

入力場所	画面の目印と行うこと
Windows の PowerShell	`PS C:\ … >`。`ssh-keygen.exe` で鍵を作り、`scp` で公開鍵を送る。`ssh` で接続する
SSH 接続先の VyOS・運用モード	`vyos@PBL-R1:~$` など。`generate public-key-command` で登録用コマンドを生成する
VyOS・設定モード	`[edit]` と `vyos@PBL-R1#` など。生成された設定を `commit` で反映し、`save` で保存する

SSH 接続後は、同じターミナルの入力先が VyOS に変わる。運用モードの `exit` で Windows へ戻る。ホスト名や Windows ユーザー名は機器ごとに異なる。

表 C-2 公開鍵認証に関係するファイルと入力する秘密情報

項目	役割・保存場所
秘密鍵 `id_ed25519`	Windows の自分のユーザープロファイル内に保管する。他人へ渡さない
公開鍵 `id_ed25519.pub`	秘密鍵と対になる情報。VyOS へ送って登録する
秘密鍵のパスフレーズ	Windows の秘密鍵を保護する。鍵作成時に決めたもの
VyOS のパスワード	ルーターの `vyos` ユーザーとしてログインするためのもの
`known_hosts`	過去に確認した接続先サーバーのホスト公開鍵を、Windows 側に記録するファイル

`id_ed25519` は既定のファイル名の例。自分の画面に別のファイル名が出た場合は、公開鍵・秘密鍵のファイル名を読み替える。

2. 公開鍵ファイルの送付先と取り込みを確認する

Windows で公開鍵を送る

Windows は、ユーザーごとのファイルや設定を「ユーザープロファイル」として管理する。その保存先は、例えば `C:\Users\student` というフォルダーである。

環境変数は、OS やアプリが使う情報を「名前」と「値」の組で持つ仕組み。`USERPROFILE` という環境変数には、今サインインしているユーザーのプロファイルフォルダーの場所が入っている。

PowerShell の `$env:` は環境変数の値を読み取る書き方。`$env:USERPROFILE` が `C:\Users\student` なら、`"$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub"` は `C:\Users\student\.ssh\id_ed25519.pub` を指す。

班 1 の送付先は `vyos@192.168.21.1:`。`scp` は SSH でファイルをコピーするコマンドで、末尾の `:` の後ろを省略すると、相手ユーザーのホームフォルダーへ送る。班 2 〜 4 は自班の内側 IP へ読み替える。

```
scp "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub" vyos@192.168.21.1:
```

コピーするのは末尾 `.pub` の公開鍵である。VyOS のパスワードを求められたら入力し、完了して

PowerShell の入力待ちへ戻るまで待つ。

VyOS で登録用コマンドを生成する

`ssh vyos@192.168.21.1` で接続し、運用モードで実行する。

```
generate public-key-command user vyos path id_ed25519.pub
```

`user vyos` は登録先のユーザー、`path id_ed25519.pub` は送った公開鍵ファイルを指定する。表示された `configure` と 2 行の `set`、合計 3 行だけをコピーし、同じターミナルへ貼り付ける。先頭の説明行や、最後の入力待ちのプロンプトは含めない。

取り込んだ設定を反映・保存し、運用モードへ戻る。

```
commit
save
exit
```

`commit` でエラーが出た場合は、`save` や次の手順へ進まず、表示を教員へ示す。反映・保存が終わったら、運用モードでもう一度 `exit` で Windows へ戻り、`ssh vyos@192.168.21.1` で接続し直す。

接続時に尋ねられているものを見分ける

表 C-3 SSH 接続時の表示と入力するもの

表示	意味と行うこと
`Enter passphrase for key ...:`	Windows の秘密鍵を使うためのパスフレーズ。鍵作成時に決めたものを入力する
`vyos@192.168.21.1's password:`	VyOS ユーザーのパスワード。公開鍵認証が成功していないので、送付・取り込み・保存を確認する
`vyos@PBL-R1:~$` など	VyOS へ接続できた。上の VyOS パスワードを入力せず、この表示になれば公開鍵認証は成功

3. 接続できないときの確認

表 C-4 SSH 接続・公開鍵取り込みのトラブルと対処

症状	確認・対処
Windows で `ssh`・`scp` が見つからない	教員に Windows の OpenSSH クライアントを確認してもらう
接続がタイムアウトする	第 7 章で自班ルーターへの通信と TCP/22 の結果を確認する
`Connection refused`	接続先 IP と、第 6 章の SSH サービス有効化を確認する
`scp` でファイルが見つからない	`ssh-keygen.exe` が表示した保存先・公開鍵のファイル名と照合する
生成時にファイルが見つからない	`scp` が正常に終了したか、生成コマンドのファイル名が送った公開鍵と同じかを確認する
生成したコマンドでエラーになる	公開鍵の行全体を手で編集せず、表示された 3 行をコピーし直す。教員へエラーを示す
接続時に VyOS のパスワードを求められる	公開鍵の送付、生成した 3 行の実行、`commit`・`save` を確認する
秘密鍵のパスフレーズを忘れた	元のパスフレーズは取り出せない。教員と新しい鍵の作成・登録を行う
`REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!`	接続先の機器やホスト鍵が変わった可能性がある。本体の指紋と機器交換の履歴を教員と確認する

ホスト鍵の変更が正しいと確認できた場合だけ、Windows で該当 IP の古い記録を消す。

```
ssh-keygen.exe -R 192.168.21.1
```

接続し直し、新しい指紋を本体の `show ssh fingerprints` と照合する。自分のログイン用公開鍵の登録と、接続先のホスト鍵の記録は別のものである。

4. 完了と返却時の扱い

PC1・PC2 で、公開鍵を取り込み・保存したことと、接続し直したときの表示を記録する。秘密鍵・パスフレーズ・VyOS のパスワードは提出物へ入れない。

共用 PC の返却時は教員の指示に従う。この実験で新しく作った鍵が不要になった場合だけ、教員が VyOS の該当する登録と Windows 側の鍵ファイルを確認して削除する。既存の鍵を再利用した場合は、Windows 側の鍵ファイルと、ほかの用途の登録を残す。

参照：VyOS 公式：SSH の操作コマンド、Microsoft 公式：Windows の SSH 鍵管理。